

广州期货交易所碳期货合约设计

I. 标的资产与交易品种

以重点排放单位的配额采购风险作为合约设计的出发点，本合约设计选择全国碳排放配额 (CEA) 作为广州期货交易所碳期货的标的资产。企业须按照经核查的排放量清缴配额 [7]；当可用配额低于清缴需求时，企业需要从市场购入差额，未来的配额价格因而直接影响履约成本。CEA 期货为这一采购需求提供提前管理价格风险的工具。2025 年，全国碳市场纳入配额管理的重点排放单位达到 3,378 家，覆盖发电、钢铁、水泥和铝冶炼行业 [25]，形成了较为广泛的潜在套期保值需求主体基础。而对期货标的而言，其还需具备可标准化的资产单位、持续的现货交易基础以及足够的可交割供给，以支持价格形成、期现收敛并降低市场操纵风险。基于这些条件，下文比较 CEA 与 CCER。

A. 标准化适配性

CEA 的标准化优势在于需要处理的资产差异较少，且已有统一发布的市场价格参考。CEA 的资产筛选主要围绕配额年度、登记状态、履约有效性和可划转状态展开 [19, 22]；CCER 除登记与用途约束外，还需处理项目来源、方法学、产生年度及登记批次等差异 [28]。全国注册登记体系使 CEA 的权属与状态能够按统一规则识别 [19]，合约因而更容易以年度和可用状态界定交割品级。

上海环境能源交易所持续发布 CEA 综合价格行情 [16]，其价格基准的统一性进一步降低了期现价差的界定难度；CCER 则存在项目间价格差异，2025 年并网光热和并网海上风电项目的年度成交均价分别为 81.58 和 69.27 元/吨 [15]，跨项目均价还会受到成交构成变化的影响。

B. 价格波动性

CEA 价格变化直接影响配额缺口企业的履约采购成本，形成明确的套保需求。2025 年 CEA 综合行情最高价为 97.01 元/吨、最低价为 50.34 元/吨，年末收盘价较上年末下降 23.45% [17]；共同交易窗口内，日价格变动标准差为 1.07 元/吨。这表明其采购成本存在可观测、可量化的价格风险。

由图1(a)可见，CCER 价格在较短时期内频繁出现剧烈波动，这将提高每日盯市损益和保证金需求，增加套保企业的资金管理成本；同时，过度波动还可能削弱现货与期货价格关系的稳定性，降低套期保值效果。由图1(b)(c)可见，CCER 的日成交量分布高度集中，前十大成交日占比高达 65.40%。这意味着 CCER 常态化交易的连续性不足，增加了市场操纵风险。

C. 潜在套保需求

CEA 的潜在买入套保需求来自企业履约前仍需补购的配额。首个履约周期 (2019—2020 年度) 共有 847 家企业存在配额缺口，占纳管企业的 39.18%，缺口合计约 1.88 亿吨 [21]。近期企业披露进一步体现了采购敞口的规模：长源电力抵扣结存配额后，测算其 2025 年度履约缺口约为 51.12

万吨，并批准于 2026 年采购相应配额 [6]；按此数量计算，价格每上涨 10 元/吨，采购成本约增加 511.2 万元。因此，缺口企业具有提前锁定 CEA 采购价格的经济需求。

履约采购的价格管理还具有季节性。2024 年第四季度占全年 CEA 成交量的 79%[23]；2025 年这一比例达 58.18%[16](图1(d))。年末交易集中驱使企业在履约前提前管理采购价格风险。

表 1. CEA 与 CCER 的交易基础、活跃程度与流动性指标

指标	CEA	CCER
A. 交易基础与参与者		
供给及需求基础	年度配额分配；强制清缴 [7]	项目核证登记；合规抵销 5%[28]
实际参与交易主体	1,471 家（2024 年） [23]	90 家（截至 2025 年 8 月累计） [23]
B. 共同窗口挂牌成交		
成交量（万吨）	7,901.17	884.41
成交额（亿元）	49.49	6.26
日成交量中位数（吨）	288,406	2,700
日成交量 ≤1,000 吨（天）	5	72
前十大成交日占比（%）	16.35	65.40
第四季度成交量占比（%）	58.93	68.28
C. 标准化流动性指标		
Amihud ^a	0.001197	13.059870
日价格变动标准差（元/吨） ^b	1.07	7.14

注：采用 2025 年 3 月 7 日至 12 月 31 日的 203 个共同交易日及挂牌口径，日量指标保留零成交日。^aAmihud 为 $|r_t|/(A_t/10^6)$ 的样本均值 [1]， r_t 为小数形式简单收益率， A_t 为当日成交额（元）；只保留相邻交易日且两日有挂牌成交的价格对。CEA 使用综合收盘价，CCER 使用跨项目日均价；二者价格定义不同，此处仅用于论证 CEA 更适合期货标的。^b 日价格变动为相邻交易日价格之差，仅保留两日均有挂牌成交的价格对。来源：CEA 交易及价格数据 [16]；CCER 总量及成交额 [11, 12, 15]；CCER 日度交易及价格数据 [30]，按官方公告更正 [13, 14]。B、C 组统计指标由本文计算。

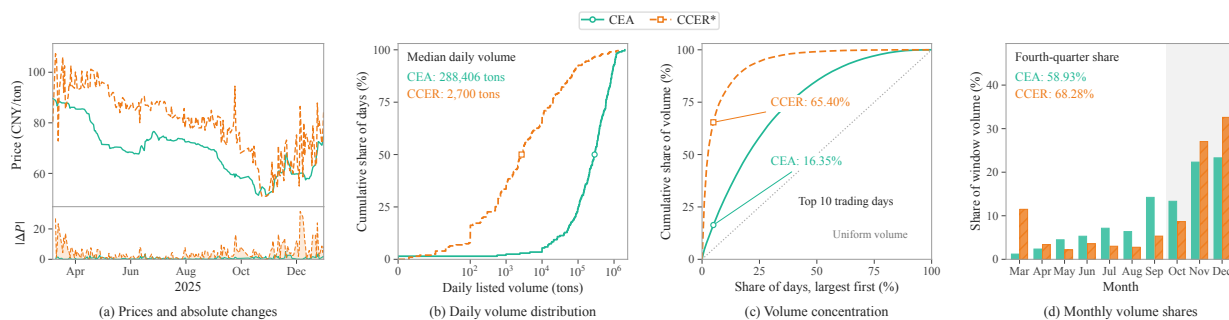


图 1. CEA 与 CCER 的价格变化及挂牌成交分布

注：样本为 2025 年 3 月 7 日至 12 月 31 日的 203 个共同交易日，保留零成交日；CCER 二次日报较官方累计量少 9,020 吨，日度分布按现有整理样本计算。(a) 上栏为 CEA 综合收盘价与 CCER 日成交均价，下栏为各自相邻观测日的绝对价差 $|P_t - P_{t-1}|$ ，单位均为元/吨。(b) 日成交量经验累积分布，横轴采用对数坐标，刻度为吨；(c) 将交易日按日量从高到低排序后计算累计成交占比，标记前十日，灰色对角线表示各日等量；(d) 月成交量占各市场样本总量的比例，灰色背景标识第四季度。来源：上海环境能源交易所逐日公告 [16]；碳中和网逐日整理表 [30]，按全国 CCER 交易系统公告更正 [13, 14]。本文计算。

D. 标的与可交割配额范围

本合约以最近履约年度 CEA 为基准交割品，即交割当年须完成清缴的排放年度配额，具体年度在合约挂牌时锁定。例如，2026 年履约对应 2025 年度排放，基准品为 2025 年度 CEA[27]。替代品限于生态环境部规定对该履约年度具有同等清缴效力、且已完成必要结转登记的其他年度 CEA；现行规则允许 2026 年度配额用于 2025 年度清缴 [26]。2019—2024 年度配额须按规定回收并换发为 2025 年度配额后方可纳入，未结转旧额不合格 [22, 26]。

交割配额须登记在卖方本人名下、正常可用的全国碳排放权登记账户中；买卖双方均须具备现货持有、转让或受让资格及交易所交割资格 [19]。本方案排除已清缴、注销、冻结、质押及其他限制划转的配额，也排除处于清缴、注销或结转申请锁定状态的配额；相关限制解除后须重新核验。基准品与合格替代品可按吨等量混合交割，但须逐年度申报并分别核验，保证全部配额对同一履约年度有效。若政策改变履约效力或结转条件，交易所应按新规更新合格清单，失效品须更换；若无有效替代品，则依预先公布的应急规则暂停受影响交割并处置存量合约。

II. 标准化合约条款

表 2. 拟议碳期货合约条款表

条款 (Term)	设计内容 (Design Content)	设计依据 (Design Basis)
交易品种及代码	全国碳排放配额期货；拟议代码 CE	名称限定全国 CEA，与地方试点配额及 CCER 区分。CE 取 Carbon Emission 首字母，参照现有合约采用两字母形式 [5]，与 SI、LC、PS、PT、PD 区分；正式代码由交易所确定。
交易单位	1,000 吨二氧化碳当量/手	参照 EUA 期货规格及国内 10 万吨实际采购案例 [9, 29]；该规模对应 100 手，最近整数取整偏差至多 500 吨。按 2025 年末 74.63 元/吨 [25] 估值为 74,630 元/手。
报价单位	人民币元/吨二氧化碳当量	与 CEA 的统一计量 [7] 及现货价格口径 [16] 一致；一手盈亏等于价格变动乘以 1,000 吨。
最小变动价位	0.01 元/吨二氧化碳当量	与全国 CEA 现货申报价格精度一致 [18]；按 1,000 吨/手计算，每跳盈亏为 10 元，保留分位报价和细小价格调整空间。
每日价格涨跌停板	上一交易日结算价的 $\pm 6\%$ ；10—12 月为 $\pm 10\%$ 。单边市后扩板及恢复规则见下文。	据 2025 年现货日数据 [16] 计算，219 组有效相邻日绝对变动的第 99 百分位为 5.36%，支持常态 6%；第四季度最大为 8.26%，据此将履约窗口放宽至 10%；扩板参照广期所风险管理办法 [3]。
最低交易保证金	合约价值的 8%；10—12 月为 12%；最后交易日前第 5 个交易日起为 20%。异常扩板时按第 IV 节取高。	8%、12% 分别高于 6%、10% 停板幅度 2 个百分点；现货两日累计绝对变动最大值在前三季度、第四季度分别为 5.46%、9.91% [16]（本文计算）。临近到期另留流动性缓冲，配合逐日盯市与追缴。
合约月份	【月份及挂牌跨度】	【套保周期、分配/清缴日历与流动性依据】
最后交易日	【可执行的交易日定义】	【价格发布或资产划转所需时间及节假日处理】
交割方式	实物交割；每手交付 1,000 吨合格 CEA，通过全国注册登记系统完成权属转移。	依托电子确权与现货货银对付基础，增设期货交收通道；临近到期空头以合格配额足额备付，直接衔接履约采购，见第 III 节。
交割品级/标准	挂牌时锁定的最近履约年度 CEA；同等清缴效力的合格替代年度按吨等量交付，均须可划转。	按第 I.D 节核验年度、清缴效力及登记状态；排除未结转旧额及受限配额。交割篮子与第 III 节备额、价格比较口径一致。

本方案的合约标识由拟议品种代码 CE 与四位到期年月 YYMM 组成；年月后缀表示合约到期月份，可交割配额的排放年度则按第 I.D 节在挂牌时另行锁定。

交易单位设为每手 1,000 吨二氧化碳当量。国际上，ICE Endex 的 EUA 期货每手为 1,000 份

配额，每份对应 1 吨二氧化碳当量 [9]；国内已有十万吨级实际采购，例如中国石化于 2021 年 7 月 21 日从华润集团购入 10 万吨 CEA[29]，按本方案可对应 100 手。整数手数匹配下的最大数量偏差为 500 吨，即对 10 万吨敞口仅为 0.5%。该规模在套保粒度与单份合约金额之间取得平衡，具体条款见第 II 节。

最小变动价位设为 0.01 元/吨二氧化碳当量，与全国 CEA 现货申报价格的最小变动计量一致 [18]。按每手 1,000 吨计算，0.01、0.05 和 0.10 元/吨分别对应每跳 10、50 和 100 元；采用 0.01 元可保留现货分位报价，便于细化套保成交价格。ICE EUA 期货同为每手 1,000 吨，最小价位为 0.01 欧元/吨、每跳 10 欧元 [9]，可作规格结构参照；人民币与欧元的每跳金额不作等值比较。实际成交成本仍取决于买卖价差、盘口深度及交易费用，后续应据实际交易数据评估价位是否需要调整。

每日涨跌停板的常态幅度设为上一交易日结算价的 $\pm 6\%$ 。按相邻两个交易日均有挂牌成交的口径，2025 年全国 CEA 综合收盘价构成 219 组有效日变动，绝对变动第 99 百分位为 5.36%；4%、5% 和 6% 的候选幅度分别被超过 6、5 和 1 次 [16]（本文计算）。6% 为常态价格调整保留空间。第四季度的 60 组观测中，最大变动达 8.26%，高于前九个月的 5.29%；2025 年配额清缴截止日为 12 月 31 日 [24]。本方案因此按交易日期将 10—12 月所有挂牌合约的常态幅度提高至 $\pm 10\%$ ，为履约前较大的价格调整留出余量；若清缴日历改变，则提前公告调整适用窗口。这些现货收盘价统计用于选择初始幅度，尚不能代表指定年度期货的日内波动或实际触板频率。

设上一交易日的期货结算价为 P 、当日适用幅度为 L ，涨停价按 $P(1 + L)$ 向下取至 0.01 元，跌停价按 $P(1 - L)$ 向上取至 0.01 元，使报价格点不超出规定幅度；挂牌首日以交易所公布的挂牌基准价代替 P 。例如， $P = 74.63$ 元时，6% 幅度对应 70.16—79.10 元，10% 对应 67.17—82.09 元。每日结算价的计算方法另见第 III 节，现货收盘价仅用于本节历史分析。

异常调整参照广期所风险管理办法的单边市机制 [3]：收盘前五分钟持续封在停板、只有停板方向申报而无有效对手报价时，认定为单边市，盘中短暂触板不触发扩板。首个单边市日记为 D1，D2 幅度在 D1 实际幅度上加 3 个百分点；D2 再现同向单边市，D3 再加 2 个百分点。由此，6% 起点对应 9%、11%，10% 起点对应 13%、15%。未再出现单边市时，下一交易日恢复当期常态幅度；反向单边市作为新一轮 D1，在当日实际幅度上重新调整。季节、单边市与专项公告同时适用时取较高幅度。扩板须在下一交易日开市前完成保证金调整与追缴，异常保证金不低于适用幅度加 2 个百分点及本轮 D1 前结算时的比例，基础与临近到期保证金比例见第 IV 节。连续三个同向单边市后，交易所应公告限制开仓、继续调幅或暂停交易等处置；临近到期时维持已公告的到期安排，不能依靠延期自动消除风险。

放宽停板只能增加可报价范围，无法保证成交或平仓。假设每日均在停板价结算，6%、9%、11% 三日连续上涨的累计涨幅为 28.25%；10%、13%、15% 路径则为 42.95%（本文情景计算，未计报价取整）。因此，保证金及可用资金安排须承受连续扩板后的累积损失，不能把单日停板幅度当作最大损失。

III. 交割机制与参考、结算价格

A. 交割方式的选择

本合约采用**实物交割**，每手交付 1,000 吨符合第 I.D 节标准的 CEA，通过全国碳排放权注册登记系统完成权属转移。选择的决定性标准是合规企业的**配额采购风险**：企业既需要管理采购价格，也需要在清缴前取得具有清缴效力的资产。现金交割能够结清期货价差，却仍需企业另行购买配额，实际采购价格、成交数量和采购时点可能偏离套保安排；实物交割则将约定数量的配额取得纳入合约履行。其设计重点因此在于将已有登记结算能力接入期货业务，并使进入交割的卖方持仓获得足额配额支持。

全国 CEA 的电子登记制度已经提供了资产交付基础。登记记录是配额归属的最终依据，实名账户能够查询持有数量与状态，登记机构按照交易结果办理权属变更 [19]；现货结算已规定银行专户、分账管理、货银对付、逐笔全额清算及交收后对账 [20]。因此，CEA 无须另设实物仓储、运输与质量检验体系，交付凭据可以采用登记划转回执。《期货和衍生品法》允许标准仓单以外的方式进行实物交割，并要求明确交割各方的权利义务 [10]。本方案据此采用登记账户电子交割，由广期所负责期货结算与配对，登记机构负责配额核验和变更登记，结算银行配合货款交收。

期货业务增设三项衔接安排：将客户期货账户与其本人登记账户绑定；由经批准的业务通道传递配对、业务锁定、划转和回执指令；以唯一交收编号关联配额记录与货款记录，并明确指令权限、失败恢复和违约责任。这些属于本合约的配套建设内容，现货规则本身并未赋予广期所直接冻结或划转配额的权限。产品审批、跨机构业务协议及锁定与货银对付联调验收，应与合约上市同步完成。

B. 可交割供给与到期持仓的匹配

可交割供给按第 I.D 节的年度和状态标准计算。以服务 2025 年度清缴的合约为例，2025 年度配额为基准品，符合相同清缴用途的 2026 年度配额为替代品；跨行业持有来源不影响现行规则允许的清缴用途 [26]。已经换发为 2025 年度配额的旧额纳入该年度余额，未完成结转的 2019—2024 年度旧额不纳入。已清缴、注销、冻结、质押及申请锁定等受限配额均须剔除。扩大合格年度和行业来源能够分散供给，但只有实际到账且可划转的数量才能支持交割。

公开披露显示，华电辽能于 2026 年 8 月公告其 2025 年度碳配额盈余存量预计约 144 万吨，并拟出售相应配额 [8]；按每手 1,000 吨折合 1,440 手，表明基准年度存在具备出售意愿的潜在供给。该披露尚非登记机构核准的交割库存，不能直接计入交割备额。2025 年全国 CEA 成交量为 234,597,856 吨 [17]，也只是期间交易流量，可能包括同一配额重复转手及不合格年度。现有公开资料尚不能给出全国合格 CEA 的实时自由流通余额，因此到期交割规模须以实际备额逐户确定。

交割双方须在备额窗口前完成资格和绑定账户核验，不具备接货资格的买方须提前平仓。本方案要求卖方在最后交易日前第 5 个交易日开市前，完成合格配额申报与业务锁定，此后任何新增空头均须先补足备额。令 q_i 为卖方 i 经登记机构确认、专用于本合约且持续锁定的配额吨数， n_i 为其须交付的卖方持仓手数，则

$$n_i \leq \left\lfloor \frac{q_i}{1,000} \right\rfloor, \quad Q_{\text{lock}} = \sum_i q_i \geq 1,000 \sum_i n_i.$$

备额申报同时扣除本企业尚未落实其他来源的清缴需求、已承诺的现货交付及其他合约备额，避免同一配额重复支持多项义务；清缴量尚未核定时，须按适用规则及保守预计预留，不能将全账户余

额视作盈余。多个月份合约同时占用时按合计交付量核验。卖方平仓后的相应配额经对账解除锁定。该机制将交割窗口内的供给覆盖率设为不低于 100%，使每一手交付义务对应已控制的合格资产，避免把到期临时购入配额作为正常履约路径。

备额核验应在上述窗口前启动，未完成备额的卖方须提前平仓或补足，窗口内禁止无备额新增空头；未按期完成且无法平仓的部分进入违约处置，不能视为已获得库存支持。交易所还须穿透合并同一实际控制人的持仓与库存，监测主要持有人退出后的剩余供给及买方集中接货情况；足额备额降低交付短缺风险，但不能消除集中持有导致的价格操纵。上述约束针对卖方可承担的持仓，新增合格配额可以继续支持交割，不设置固定交割总量上限 [10]。

C. 到期配对与货银对付流程

本方案采用集中配对交割。设最后交易日为 T ， D_1 、 D_2 、 D_3 为其后广期所、登记机构和结算银行共同办理业务的前三个工作日，遇非共同营业日顺延。采用三日交收窗口参考 ICE EUA 期货的登记账户交付安排 [9]；具体时点为本方案设计，使用北京时间。合约日历应使正常交收与一个共同工作日的故障补正均在相关清缴截止前完成，并另留至少五个共同工作日供买方办理清缴，避免到期接货与清缴截止重合。

1. **到期与配对 (T 日结算后)**。广期所将未平仓交割持仓按手数配对，形成唯一交收编号，载明买卖双方绑定账户、各年度配额数量、交割结算价和货款；登记机构复核卖方备额及买方受让资格。此前已完成的业务锁定继续有效，禁止卖方出售、清缴、质押或为其他合约重复申报。
2. **资产与货款备付 (D_1 日 12:00 前)**。卖方确认锁定配额与配对数量一致；买方通过结算会员将全部交收货款备付至指定交收资金账户，由银行与登记机构确认可用并锁定用途。交易保证金和盯市盈亏分别核算，未完成资金划拨的保证金不能直接视作货款。
3. **交收指令核对 (D_1 日日终)**。广期所、登记机构及结算银行按交收编号核对年度、数量、账户和全额货款。仅对资产和资金均已备妥的配对生成货银对付指令；任一端校验失败，均不单独释放另一端。
4. **登记划转与资金交收 (D_2 日日终前)**。登记机构在货银对付安排下，将配额从卖方账户转入买方账户，并联动完成货款交收。登记划转和银行记账共同构成交收完成条件，指令已提交或单方记账不能视作最终交付。
5. **回执确认 (D_3 日 12:00 前)**。登记机构返回买方到账年度、数量和可用状态，银行返回资金回执；广期所与会员完成对账，结清相应交割义务并释放不再占用的保证金。买方取得可用于约定履约年度清缴的 CEA。

指令重复提交须按唯一编号去重；系统中断后先核对两端实际记账状态，再决定补发，不能重复划转。未完成配对的资产与货款保持受控，技术故障补正最迟至 D_3 后一个共同工作日日终。卖方配额不足或买方未按 D_1 时限备款的，立即启动违约处置，由违约方承担补购差价、延误和相关费用；优先落实替代配额交付，仍无法交付时按违约赔偿规则处理。正常交割方式保持实物交割，赔偿不作为买方已取得履约资产的证明。

D. 每日结算价、交割结算价与期现收敛

每日结算价使用广期所本合约当日集中竞价的有效成交记录，按成交手数加权计算：

$$P_t = \text{round}_{0.01} \left(\frac{\sum_{j \in \mathcal{T}_t} p_j v_j}{\sum_{j \in \mathcal{T}_t} v_j} \right),$$

其中 p_j 为成交价， v_j 为成交手数， $\mathcal{T}_t$ 为交易所确认有效的当日成交集合；每笔成交只计一次，计算结果四舍五入至 0.01 元/吨。全天加权可减少对单笔收盘成交的依赖，该结构亦有国内商品期货结算实践参照 [31]。无有效成交时沿用上一交易日结算价，挂牌首日无成交时采用挂牌基准价。交易所于当日结算完成后、下一交易日开市前发布结算价及其成交或沿用标识；因数据错误或依法撤销成交需要修正的，在下一交易日开市前公告重算价格和资金差额，并向会员发送更正记录。

交割结算价设为最后交易日的结算价 $P_D = P_T$ ，用于最终盯市和全额交收货款计算；ICE EUA 期货同样以最后交易日日终结算价作为交割结算价 [9]。持有 n 手的买方支付 $1,000nP_D$ 元并接收 1,000n 吨合格配额。若买方以 F_0 元/吨建立并持有头寸，忽略费用及保证金融资成本，其累计盯市收益为 $1,000n(P_D - F_0)$ ，故有效采购支出为

$$1,000nP_D - 1,000n(P_D - F_0) = 1,000nF_0.$$

由此，期货价差与实物货款共同完成采购价格锁定，而非在交割时重复支付期货盈亏。

期现收敛来自交付同一合格资产的选择。临近到期，若期货价格高于取得合格配额的现货成本及持有、资金和交割费用之和，具备资格的主体可买入配额并卖出期货交割；若期货较低，采购企业可买入期货接货，已有配额的主体也可在符合配额与清缴要求时卖出现货并通过期货补回。两种交易使期货向**实际可交割篮子的价值**靠拢。基准品与替代品按吨等量且不设升贴水，卖方可选择成本较低的合格品，因而合约价格反映可交割品中的较低取得成本；相同清缴效力并不保证不同年度现货价格完全相同。

上海环境能源交易所现货行情用于观察价差与交割套利空间，不直接代替期货结算价；比较时应使用合格年度的现货价格，不能以包含不合格年度的成交量或综合价格替代。最后交易日无成交而沿用旧结算价时，货款与盯市仍按同一价格核算，但旧价不代表当日现货价值。薄量成交、连续无成交、单边市及持有集中可能削弱价格发现，须结合备额、限仓和异常交易监管处置，不能由价格公式本身推定价格必然相等。

IV. 风险管理

保证金与逐日盯市：基础交易保证金设为合约价值的 8%，10—12 月提高至 12%，分别在当期 6%、10% 停板幅度上保留 2 个百分点。按连续三个交易日均有挂牌成交的口径，2025 年现货两日累计绝对价格变动的最大值，前三季度为 5.46%、第四季度为 9.91%[16]（本文计算）；8%、12% 为这两种历史情景留出余量。两日是初步压力观察窗口，不能据此认定实际持仓可在两日内平仓；保证金仍需兼顾流动性、季节性和前瞻事件风险 [2]。从最后交易日前第 5 个交易日起提高至 20%，直至相应结算交收完成。该操作窗口用于提前核验资金与交收准备；20% 在样本三日最大变动 14.26% 上另留缓冲，其比例与时点须结合最终交割流程复核。

单边市期间，保证金取当期基础或季节比例、临近到期比例、下一交易日停板幅度加 2 个百分点、本轮 D1 前结算时比例及专项公告标准中的最高值 [3]。不涉及临近到期或其他提高条件时，常

态连续扩板对应保证金 8%、11%、13%，第四季度对应 12%、15%、17%；进入临近到期窗口后仍至少为 20%。反向单边市重新起算，连续三个同向单边市后在专项处置公告前不自动下调；无单边市后可恢复当期常态标准，但仍须保留其他有效的较高标准。节假日、政策变化或流动性明显恶化时，应提前公告提高保证金，必要时在盘中追缴；这些提高条件对套保持仓同样适用。

每手保证金金额等于 1,000 吨乘以计价结算价及适用比例。以 74.63 元/吨的历史价格示例，8%、12% 和 20% 分别为 5,970.40、8,955.60 和 14,926.00 元/手。方案采用逐日盯市：每日亏损与新增保证金占用分别计入资金需求；预定提高在生效日前一交易日结算时，对存量持仓按当日结算价收取新比例，下一交易日开市前补足，进入较高标准窗口后新挂牌的合约从首日起适用该标准。期货公司向客户收取的比例不得低于交易所标准，并应安排更早的客户追缴时限 [4]。未补足时限制开仓，并按规则处置持仓；停板无法平仓时仍须追索欠款与启动违约处置，不假定强行平仓必然成交。结算交收资金另按第 III 节的最终方案准备，交易保证金不能代替应付交收款。

连续扩板还会同时增加盯市损失与保证金占用。假设一手空头以 74.63 元起始、账户只存最低保证金，每日均按涨停价结算并及时补款，三日 6%、9%、11% 路径产生 21,082.53 元累计亏损；除初始 5,970.40 元外，合计还须补入约 27,554.76 元，期末保留 13% 的交易保证金。第四季度 10%、13%、15% 路径则在初始 8,955.60 元外追加约 41,229.83 元，期末保留 17%（本文情景计算，第三日后暂维持原比例，未计报价取整、费用及更高专项要求）。因此，8% 与 12% 是进入持仓的保证金下限，持续持仓还依赖可及时调入的资金；不具备补款能力的主体应提前减仓。

涨跌停板：执行第 II 节的季节性幅度、单边市扩板及恢复规则，并与保证金追缴联动。

持仓限额：【一般月份、临近到期月份的额度、主体合并及套保处理】。

大户报告：【触发阈值、报告内容、时点和核查程序】。

履约周期：【所选标的适用的清缴/注销时间、潜在价格和供应冲击；保证金及限仓调整触发条件】。简述登记/价格源停机、无成交、政策改变合格资产、持仓集中时的备用措施，并与表2及交割条款一致。

参考文献

- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56. [https://doi.org/10.1016/S1386-4181\(01\)00024-6](https://doi.org/10.1016/S1386-4181(01)00024-6)
- CME Group. (n.d.). *Futures and options margin model*. Retrieved October 8, 2026, from <https://www.cmegroup.com/solutions/risk-management/performance-bonds-margins/futures-and-options-margin-model.html>
- 广州期货交易所. (2022, June 6). 广州期货交易所风险管理办法 (广期所发〔2022〕96 号) (红塔期货 2025 年 11 月 17 日转载的交易所文本；官网现行版本待核对). Retrieved October 8, 2026, from https://www.hongtaqh.com/tzzjy/zcfg/zlgz/202511/20251117_11204.html
- 广州期货交易所. (2025, January 7). 广州期货交易所结算管理办法 (广期所发〔2025〕5 号) (交易所原始附件的公开转载；后续修订及官网现行版本待核对). Retrieved October 8, 2026, from

https://np-newsimg.dfcfw.com/download/A2_cms_f_20250107170336462871?abc8880.pdf=&direct=1

广州期货交易所. (n.d.). 铂：期货合约与上市品种 [品种页列示五个上市品种；相关代码另参各品种合约]. Retrieved October 8, 2026, from <https://www.gfex.com.cn/gfex/sspzb/sspz.shtml>

国家能源集团长源电力股份有限公司. (2026, September 24). 关于开展 2026 年碳排放配额交易的公告 [公告编号：2026-057；中国证券报披露]. https://epaper.cs.com.cn/zgzqb/html/2026-09/24/nw.D110000zgzb_20260924_6-B030.htm

国务院. (2024, February 5). 碳排放权交易管理暂行条例 (国务院令 第 775 号). https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202402/t20240205_1065850.shtml

华电辽宁能源发展股份有限公司. (2026, August 26). 关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的公告 [公告编号：2026-044；新浪财经转载的公司公告]. Retrieved October 8, 2026, from https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12535317&stockid=600396

ICE Endex. (n.d.). *EUA futures*. Retrieved October 4, 2026, from <https://www.ice.com/products/197/eua-futures>

全国人民代表大会常务委员会. (2022, April 20). 中华人民共和国期货和衍生品法 [第四十六条；财政部网站刊载]. Retrieved October 8, 2026, from https://jdjc.mof.gov.cn/fgzd/202205/t20220518_3811215.htm

全国温室气体自愿减排交易系统. (2024, January 22). 2024 年 1 月 22 日每日行情. <https://www.ccer.com.cn/wcm/ccer/html/2401jysj1/20250306/112037992.shtml>

全国温室气体自愿减排交易系统. (2025a, December 30). 2025 年 12 月 30 日每日行情. <https://www.ccer.com.cn/wcm/ccer/html/2502lshq/20251230/151804011.shtml>

全国温室气体自愿减排交易系统. (2025b, June 24). 2025 年 6 月 24 日每日行情. <https://www.ccer.com.cn/wcm/ccer/html/2502lshq/20250624/170135985.shtml>

全国温室气体自愿减排交易系统. (2025c, July 1). 2025 年 7 月 1 日每日行情. <https://www.ccer.com.cn/wcm/ccer/html/2502lshq/20250701/170330466.shtml>

全国温室气体自愿减排交易系统. (2025d, December 31). 2025 年全国温室气体自愿减排交易市场运行情况一览. <https://www.ccer.com.cn/wcm/ccer/html/2307ptggc1/20260101/090113981.shtml>

- 上海环境能源交易所. (2025a). 2025 年全国碳市场每日概况 [逐日交易数据]. <https://overview.cneex.com/qgtpfqjy/mrgk/2025n/>
- 上海环境能源交易所. (2025b, December 31). 全国碳市场每年综合价格行情及成交信息 20250102—20251231. <https://overview.cneex.com/c/2025-12-31/497010.shtml>
- 生态环境部. (2021a, May 19). 碳排放权交易管理规则 (试行). <https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202105/W020210519636657102983.pdf>
- 生态环境部. (2021b, May 19). 碳排放权登记管理规则 (试行). <https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202105/W020210519636656625912.pdf>
- 生态环境部. (2021c, May 14). 碳排放权结算管理规则 (试行) (公告 2021 年第 21 号附件 3; 2021 年 5 月 17 日印发). Retrieved October 8, 2026, from <https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202105/W020210519636657447133.pdf>
- 生态环境部. (2022, December). 全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告. <https://www.mee.gov.cn/ywgz/xdqhbh/wsqtzk/202212/P020221230799532329594.pdf>
- 生态环境部. (2024, October 21). 2019—2024 年度碳排放配额结转方案 (配额分配方案附件 5). <https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202410/W020241021392230468687.pdf>
- 生态环境部. (2025a, September). 全国碳市场发展报告 (2025). <https://www.mee.gov.cn/ywgz/xdqhbh/wsqtzk/202509/W020250927515316322073.pdf>
- 生态环境部. (2025b, April 15). 关于做好 2025 年全国碳排放权交易市场有关工作的通知. Retrieved October 8, 2026, from https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202504/t20250415_1114934.html
- 生态环境部. (2026a, January 1). 2025 年全国碳市场平稳有序运行圆满完成年度建设工作. https://www.mee.gov.cn/ywgz/xdqhbh/wsqtzk/202601/t20260101_1139528.shtml
- 生态环境部. (2026b, September 1). 全国碳排放权交易市场 2025、2026 年度发电行业以及 2026 年度钢铁、水泥、铝冶炼行业配额总量和分配方案. <https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202609/W020260903551498752549.pdf>
- 生态环境部. (2026c, February 9). 关于做好 2026 年全国碳排放权交易市场有关工作的通知. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202602/t20260209_1143900.html

生态环境部 & 国家市场监督管理总局. (2023, October 19). 温室气体自愿减排交易管理办法 (试行) (部令第 31 号). 生态环境部. https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk/xxgk02/202310/t20231020_1043694.html

SINOPEC. (2021, July 22). *Sinopec closes first bulk agreement transaction of China's national carbon market* [公司发布的新闻稿; CNW / Cision 分发]. <https://www.newswire.ca/news-releases/sinopec-closes-first-bulk-agreement-transaction-of-china-s-national-carbon-market-807064396.html>

碳中和网. (2025, December 31). 全国温室气体自愿减排项目核证自愿减排量 (CCER) 交易信息 (2025 年) [逐日交易数据整理表]. <https://www.ccn.ac.cn/carbon-market/ccer/ccerdate/219.html>

中国证券监督管理委员会深圳监管局. (2013, December 31). 结算常见问题小提示 [历史投资者教育材料, 用于加权均价与无成交沿用的结构参照]. Retrieved October 8, 2026, from <https://www.csrc.gov.cn/shenzhen/c105614/c1575529/content.shtml>